Моделирование системы управления запасами

Предприятие производит некоторую продукцию, запасы которой хранятся на складе. В начале каждого месяца предприятие пересматривает уровень запасов и решает, какое кол-во продукции заказать у поставщика. Предприятие использует (s, S) стратегию управления запасами, где S - макс. уровень запасов, а s - критический уровень запасов. Если уровень запасов отвечает спросу на продукцию, то он немедленно удовлетворяется, если спрос превышает уровень запасов, поставка той части

продукции, которая принимает спрос над предложением откладывается и выполняется при будущих поставках. При поступлении заказов на продукцию из первых остатков он используется для максимально возможного выполнения отложенных поставок (при наличии), остаток добавляется в запасы. Имеются 3 вида затрат: - приобретение продукции; - хранение и издержки, связанные с нехваткой продукции. Требуется выбрать экономически стратегию управления запасами, позволяющую минимизировать затраты на содержание выполнения заказов с учётом издержек, связанных с отложенными заказами. Поскольку задача содержит случайные характеристики, для её решения применяется имитация.

Введём обозначения: - $I(t)$ - уровень запасов в момент времени t

- $I^+(t)$ - кол-во продукции, имеющееся на момент времени t
- $I^-(t)$ - кол-во продукции, поставка которой была отложена на момент времени t
- Q - объём заказа; - S - максимальный ур. запасов;

Входные данные: - s - крит. ур. запасов (точка запаса) - в этой точке начинается возобновление запасов

- N - число итераций; I_0 - начальный уровень запасов;
- c - затраты на заказ единицы продукции; K - затраты на заказ;
- h - затраты на хранение единицы продукции в единицу времени
- W - издержки, связанные с отложенными поставками;
- $(s_1, S_1), \dots, (s_m, S_m)$ - стратегии управления запасами;

- $[\tilde{t}_1, \tilde{t}_2]$ - диапазон времени доставки продукции

Случайные переменные: - D - объем спроса на 3 класс;
// дискретная С.П.

- T_0 - промежуток между возникновением спроса // непрерывная С.П.

- $\tilde{t}$ - время доставки продукции на некотором интервале, $\tilde{t} \in [\tilde{t}_1, \tilde{t}_2]$

Переменные состояния: $I(t)$ и Q

Событие [действие, которое изменяет состояние системы в какой-то момент времени]:

- возникновение спроса на продукцию;

- поступление заказа на продукцию; - оценка запасов

03.04 Классная работа

Рассмотрим событие „возникновение спроса на продукцию":

1. Генерация спроса
2. Уменьшение уровня запасов на объем спроса
3. Планирование следующего возникновения спроса

Рассмотрим событие „поступление заказа на продукцию":

1. Поступление заказов
2. Увеличение уровня запасов на запаздывание равное количеству

Рассмотрим событие „оценка запасов продукции":

- если $I(t) < S$, то - определение кол-ва заказанного товара $S - I(t)$

- определение затрат на приобретение заказов

- планирование поступления заказов

иначе: - планирование следующей оценки запасов

Выходные данные:

- $Cп_1, \dots, Cп_n$ - средние затраты на осуществление заказов на стратегии $(S_1, S_1), \dots, (S_n, S_n)$
- $Cx_1, \dots, Cx_n$ - средние затраты на хранение продукции для стратегий $(S_1, S_1), \dots, (S_n, S_n)$
- $Cю_1, \dots, Cю_n$ - средние издержки, связанные с нехваткой продукции для стратегий $(S_1, S_1), \dots, (S_n, S_n)$
- $Cоб_1, \dots, Cоб_n$ - средние общие затраты для стратегий $(S_1, S_1), \dots, (S_n, S_n)$
- (S^*, S^*) - стратегия с меньшими общими затратами $S_{об}$ в единицу времени

Вычисление оценок имитационной модели (показатели эффективности моделируемого процесса управления запасами)

1. Среднее кол-во продукции, находящееся в запасах в течение N единиц времени
$$\bar{I}^+ = \frac{\int_0^N I^+(t)dt}{N}$$
2. Средние затраты на хранение: $C_X = h \cdot \bar{I}^+$
3. Среднее кол-во товара в отложенных поставках в течение времени t: $\bar{I}^- = \frac{\int_0^N \bar{I}(t)dt}{N}$
4. Средние издержки C_D, образовавшиеся в связи с отложенными поставками: $C_D = w \cdot \bar{I}^-(t)$
5. Объём заказа: $Q = \begin{cases} S - I, \text{ если } I < S \\ 0, \text{ если } I \geq S \end{cases}$
6. Если запас пополняется на Q единиц, то затраты $C_П = K + iQ$, где K - затраты на заказ, i - затраты на заказ единицы продукции (при $Q=0$ нет затрат)
7. Средние общие затраты $C_{об} = C_П + C_X + C_D$

Общая схема алгоритма

1. Генерация случайных переменных (СП): объём спроса D, промежутки времени

между возникновением спроса T_D

2 Имитация управления запасами для (s_j, S_j) // пополнение запасов

- если $I(t) < s$, то генерировать $\tau \in [\tau_1, \tau_2]$ // время доставки
- увеличить Q на $S - I(t)$ ⟶ находится в „если"
- затраты $C_п$ на заказ увеличить на $K + iQ$ ⟶
- если $t \in T_D$, то генерировать спрос D:
  - уменьшить уровень запасов $I(t)$ на D
- если $Q > 0$ и $t \geq \tau$, то увеличить $I(t)$ на Q // поступление заказа

3 Подсчёт затрат для стратегии $(s_j; S_j)$:

Затраты на хранение C_{x_j}, изделия на ~~возвратной~~ неликвиды C_{D_j}, $C_{п_j}$, $C_{об_j}$

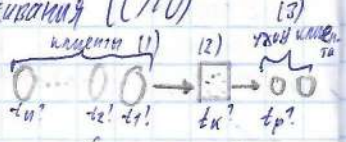
4 Выбор лучшей стратегии из имеющихся: (s^*, S^*) по критерию минимизации средних общих затрат

Пример отображения результатов моделирования

Стратегия (s_j, S_j)	Средние общие затраты	Средние затраты на приобретение товара	Средние затраты на хранение	Средние издержки, связанные с неликвидом
(15, 50)	310,037	143,61	6,16	130,32

Моделирование системы массового обслуживания (СМО)

СМО с одним устройством: состоит:



1) клиенты (требования, заявки); 2) устройство обслуживания

- $t_1, t_2, \ldots, t_n$ - случайный поток событий (приход клиентов) // выстроены FIFO
- □ - устройство обслуживание: обслуживание t_k?

• Уход клиента – это событие, приход клиента – это событие

Модели потока поступления клиентов в СМО

1. Простейший поток – для (1): поток событий – последовательность событий, происходящих одно за другим в какие-то моменты времени t_1, t_2, t_n. Пример: вызовы на телефонной станции. Виды потока:

1) – регулярный – события следуют одно за другим через строго определённые промежутки времени (очень редко встречается в реальных системах)

2) стационарный/однородный – – вероятность попадания того или иного числа событий на интервал времени T зависит только от длины интервала и не зависит от его нахождения (редко встречается в реальных системах)

3) Поток событий без последействия: для любых непересекающихся интервалов времени число событий, попадающих в один, не зависит от числа событий, попадающих на другие

4) Ординарный поток – практическая невозможность появления двух или более событий в короткий промежуток времени

Мат. ожидание $\lambda > 0$ числа требований, поступающих в единицу времени, называется интенсивностью потока. Для стационарного эта величина постоянна, т.е. не зависит от времени. Вывод: простейший поток – это модель прихода клиентов в СМО для малого промежутка времени (не применяется в реальных системах)

2 Пуассоновские процессы - это случайные процессы:

1) однородные (стационарные

2) неоднородные (нестационарные

Развивающийся во времени процесс, характеристики которого в любой момент времени t С.П., называется случайным

Стохастический процесс $\{N(t), t \geq 0\}$ называется процессом поступлений, где $N(t) = \max\{i, t_i \leq t\}$; • $N(t)$ - число клиентов, поступивших в систему в момент времени t или до момента времени t; • t_i - время поступления клиента i

0.04 Классная работа

Однородный пуассоновский процесс (модель прихода клиентов в течение какого промежутка времени в СМО):

• $N(t)$ - кол-во клиентов в момент времени t.

Стохастический процесс $\{N(t), t \geq 0\}$ - однородный пуассоновский, если

1) $N(0) = 0$

2) Кол-во клиентов в $(t, t+S]$ не зависит от кол-ва клиентов в $[0, t]$

3) $h \to 0$, $P(N(h) = 1) \approx \lambda h$, где λ - интенсивность; клиенты поступают в устойчиво по одному

4) $h \to 0$, $P(N(h) \geq 2) = 0$

Пример: пусть интересует двухчасовой период работы СМО; установлено, что в большинстве систем интенсивность поступления клиентов в этот интервал будет приблизительно постоянна и пуассоновский случайный процесс будет моделью прихода клиентов в течение этого промежутка времени.

Свойства случайного пуассоновского процесса:

1. Число событий (приходов клиентов), происходящих в интервале времени длины t - пуассоновская С.П. со средним λt, где λ - интенсивность событий в единицу времени. Схематичное доказательство:

- разобьем $[0,t]$ на n непересекающихся интервалов длины t/n.
- разобьём $[0,t]$ на непересекающиеся интервалы.

Если в интервал попало хотя бы одно событие, то это успех, иначе - неудача. Поскольку заранее неизвестно сколько точек попадёт в каждый из интервалов, то число таких точек - это С.П., подчинённая биномиальному закону распределения.

Вероятность появления k успехов: $P = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1-p)^{n-k}$, где (1)

p - вероятность успеха, $(1-p)$ - вероятность неудачи. $(p = \lambda h = \lambda t/n)$

Поскольку в реальных СМО кол-во клиентов очень большое, посмотрим, что будет, если $n \to \infty$. $\lim\limits_{n\to\infty} Binomial(n,k) = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{n!}{k!(n-k)!} \left(\frac{\lambda t}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n-k} =$

$= \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} \to$ формула Пуассона. $P_t(k) = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$ (2) - вероятность k успехов при $n \to \infty$

Т.е. при $n \to \infty$ биномиальное распределение переходит в пуассоновское.

Таким образом, число событий, происходящих в интервале времени, - пуассо-

новская С.П. со средним λt, потому процесс - Пуассоновский.

2. Интервальные времена в СМО. Пусть X_1 - время прихода 1 клиента, X_n - время прихода клиента между $(n-1)$ клиентом и n событием $(n>1)$. $\{X_n\}, n=1,2,\ldots$ - последовательность интервальных времён. Поскольку неизвестно время прихода клиентов, то интервальные времена - это С.П.

Пример: $X_1 = 2$, $X_2 = 4$, $X_3 = 5$, $X_4 = 7$

Найдём распределение интервальных времён

- X_1: т.к. X_1 - это С.П., она имеет ф-ию распределения $F(x_1) = P(X_1 \le t)$. т.к. между временами нет событий, то $F(x_1) = P(X_1 > t)$. $P(X_1 > t) = P(N(t) = 0) = \frac{(\lambda t)^{N(t)}}{N(t)!} e^{-\lambda t} = \frac{(\lambda t)^0}{0!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t}$; таким образом, X_1 имеет экспоненциальное/показательное распределение
- Аналогично для $X_2, X_3, \ldots$

Интервальные времена $X_1, X_2, \ldots$ являются независимыми и распределёнными С.П.; закон распределения - экспоненциальный

Алгоритм генерации однородного пуассоновского процесса

Идея: для генерации этого процесса сначала нужно сгенерировать сл. числа $U_1, U_2, \ldots, U_n$, равномерно распределённые на $(0,1)$; далее сгенерировать интервальные времена $X_i = -\frac{1}{\lambda} \log U_i$

Вход: T

Выход: I - число событий, которые произойдут к моменту времени T

• $S(1), \dots, S(I)$ – времена событий (приходов клиентов) в возрастающем порядке

1 $t=0$, $I=0$

2. $U = \text{uniform}(0,1)$

3. $X = \frac{-1}{\lambda} \log U$ // интервальное время

4. $t = t + X$

5. Если $t > T$, • то: конец

6. • иначе: $I = I+1$, $S(I) = t$

7 Идти на „Шаг 2"

Пуассоновский неоднородный процесс

Стохастический процесс $\{N(t), t \geq 0\}$ будет неоднородным пуассоновским, если

1) $N(0) = 0$

2) $(t, t+s]$ не зависит от $(0, t]$

3) $P(|N(t+h) - N(t)| = 1) \approx \lambda(t) \cdot h$; $h \to 0$, $\lambda(t)$ – ф-ия интенсивности, зависящая от t

4) $P(|N(t+h) - N(t)| \geq 2) = 0$

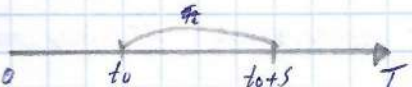
Замечания:

1) Среднее число событий, которые произошли за время t: $m(t) = \int_0^t \lambda(s)\,ds$, $t \geq 0$

Свойства неоднородного Пуассоновского процесса:

1 Такие же, как и 1 свойство однородного пуассоновского процесса

2. Законы распределения интервальных времён не экспоненциальный. Схематическое док-во



• T – С.П, т.к t_0 и t_0+s – С.П.

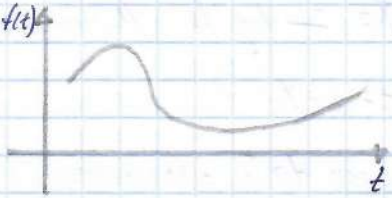
Напишем ф-ию распределения для интервала T, когда в нём нет клиентов: $F(t) = P(T > t) = e^{-m(t)} = e^{-\int_{t_0}^{t_0+s} \lambda(t)dt}$

$f(t) = F'(t) = \lambda(t_0+t)\, e^{-\int_{t_0}^{t_0+s} \lambda(t)dt}$ $(t>0)$ - не экспоненциальное распределение

Пример: $t_0 = 0{,}3$, $a=0$, $b=2$

$\lambda(t) = a + bt$

$f(t) = (a + b(t_0+t))\, e^{-at - bt_0 - \frac{bt^2}{2}}$



Генерация неоднородного пуассоновского процесса

$\lambda > 0$, $\lambda(t) \le \lambda$ для всех $t \in [0, T]$; $\lambda(t) = \lambda \cdot p(t)$; $p(t) = \frac{\lambda(t)}{\lambda}$

1 $t = 0$

2 Сгенерировать $U_1 \sim uniform(0,1)$

3 $X = -\frac{1}{\lambda} \log U_1$

4 $t = t + X$

5. Сгенерировать $U_2 \sim uniform(0,1)$

6. Если $U_2 \le \frac{\lambda(t)}{\lambda}$, то $T_s = t$, конец

7. Идти на „Шаг 2"

Моделирование системы управления запасами

В магазине имеется запас определённого вида продукта, который он продаёт по цене r за единицу. Для того, чтобы удовлетворять покупателей, магазин должен иметь определённый уровень продукта. Каждый раз, когда продукта становится меньше, то он заказывается у дистрибьютора. Известна цена

(ку) заказа за вычетом у единиц продукта. Для доставки заказа требуется L единиц времени, снимается плата за доставку. Магазин платит h у.е. за хранение заказа в единицу времени. В момент времени t имеется S единиц заказа. Цель имитации - оценить ожидаемую прибыль магазина до некоторого ~~(времени)~~ момента времени T при следующих допущениях:

1) покупатели появляются в магазине согласно неоднородному пуассоновскому процессу.

2) спрос на продукт - С.П. (дискретная)

3) Владелец магазина использует (s,S) стратегию пополнения заказов, где s - крит. уровень запасов. Если наличного продукта меньше, чем s и нет других невыполненных заказов, то заказывается кол-во продукта до S $(s<S)$, т.е. если текущий уровень запаса $x<s$ и нет невыполненных заказов, то заказ равен $(S-x)$ продукта